

HF

1 Mischer

Kehrlage: $\omega_p > \omega_s \Rightarrow \omega_i = \omega_p - \omega_s, \omega_s = \omega_p - \omega_i$
 $\omega_i = -\omega_p + \omega_s, \omega_s = -\omega_i + \omega_p$

$$\Delta(\omega) = \frac{1}{2} \left[I_s e^{j\omega t} + I_s^* e^{-j\omega t} + I_i e^{j\omega t} + I_i^* e^{-j\omega t} \right]$$
$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} G_n e^{jn\omega t} \cdot \frac{1}{2} \left[U_s e^{j\omega t} + U_s^* e^{-j\omega t} + U_i e^{j\omega t} + U_i^* e^{-j\omega t} \right]$$
$$\stackrel{\text{mitt.}}{\text{m.}} = \frac{1}{2} \left[G_0 U_s e^{j\omega t} + G_0 U_s^* e^{-j\omega t} + G_0 U_i e^{j\omega t} + G_0 U_i^* e^{-j\omega t} + G_1 U_s^* e^{j(\omega_p - \omega_s)t} + G_1 U_s e^{j(\omega_s - \omega_p)t} \right. \\ \left. + G_{-1} U_i e^{j(\omega_p - \omega_s)t} + G_{-1} U_i^* e^{j(\omega_s - \omega_p)t} \right]$$

nach Frequenzkomponenten:

$$\left. \begin{aligned} \frac{1}{2} I_s e^{j\omega t} &\rightarrow \frac{1}{2} [G_0 U_s e^{j\omega t} + G_1 U_s^* e^{j\omega t}] \\ \frac{1}{2} I_i e^{j\omega t} &\rightarrow \frac{1}{2} [G_0 U_i e^{j\omega t} + G_1 U_i^* e^{j\omega t}] \end{aligned} \right\} \begin{aligned} \begin{bmatrix} I_s \\ I_i \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} G_0 & G_1 \\ G_1^* & G_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_s \\ U_i \end{bmatrix} \\ \text{Kehrlage mit } \omega_s < \omega_p \end{aligned}$$

$\Rightarrow$

$\omega_s < \omega_p$ Kehrlage

$$\begin{bmatrix} I_s \\ I_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_0 & G_1 \\ G_1^* & G_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_s \\ U_i \end{bmatrix}$$

$$U_s = \frac{I_{sg}}{Y_s + Y_s^*}$$
$$I_s = I_{sg} \frac{Y_s^*}{Y_s + Y_s^*}$$
$$\Rightarrow P_{g,av} = \frac{1}{2} \Re \left\{ \frac{I_{sg} I_{sg}^* Y_s}{(Y_s + Y_s^*)(Y_s + Y_s^*)^*} \right\} = \frac{|I_{sg}|^2}{8 \Re\{Y_s\}}$$

Ausgangsleistung:

$$P_2 = \frac{1}{2} \Re\{U_i I_i^*\} = \frac{1}{2} \Re\{U_i U_i^* Y_i\} = \frac{1}{2} |U_i|^2 \Re\{Y_i\}$$
$$G_P = \frac{\frac{1}{2} |U_i|^2 \Re\{Y_i\}}{\frac{1}{8} |I_{sg}|^2 \frac{1}{\Re\{Y_s\}}} = 4 \left| \frac{U_i}{I_{sg}} \right|^2 \Re\{Y_i\} \Re\{Y_s\}$$
$$\begin{bmatrix} U_s \\ U_i \end{bmatrix} = [\tilde{G}]^{-1} \begin{bmatrix} I_{sg} \\ 0 \end{bmatrix} =$$
$$\frac{1}{(G_0 + Y_s)(G_0 + Y_i) - |G_1|^2} \begin{bmatrix} G_0 + Y_i & -G_1 \\ -G_1^* & G_0 + Y_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{sg} \\ 0 \end{bmatrix}$$
$$\frac{U_i}{I_{sg}} = \frac{-G_1^*}{(G_0 + Y_s)(G_0 + Y_i) - |G_1|^2}$$
$$\Rightarrow G_P = 4 \frac{|G_1|^2 \Re\{Y_i\} \Re\{Y_s\}}{|(G_0 + Y_s)(G_0 + Y_i) - |G_1|^2|^2}$$

1.2 Ausführungsformen von Mischern

1.2.1 Ein Dioden Mischer

Fehlt Bild

Fehlt Bild

Elemente zu Verfügung

-
-
-
-

Fehlt Bild

Fehlt Bild

1.2.2 Zwei Dioden Mischer

Fehlt Bild

$$u_p(t) = \hat{u}_p \cos(\omega_p t)$$

$$u_s(t) = \hat{u}_s \cos(\omega_s t + \varphi_s)$$

$$\text{Diode 1: } u_{D1}(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{u}_p \cos(\omega_p t) + \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{u}_s \cos(\omega_s t + \varphi_s + 90^\circ)$$

$$\text{Diode 2: } u_{D2}(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{u}_p \cos(\omega_p t + 90^\circ) + \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{u}_s \cos(\omega_s t + \varphi_s)$$

$$\Rightarrow u_i(t) = \kappa G_1 \hat{u}_s \cos((\omega_s - \omega_p)t + \varphi_s + 90^\circ)$$

$$u_i(t) = \kappa G_1 \hat{u}_s \cos(\omega_i t + \varphi_s + 90^\circ)$$

Einfach balancierter Mischer Rauschbalancierung $\Rightarrow$ Amplitudenschwankungen eben sich auf durch guten Gleichlauf der Dioden. und ihre entgegengesetzt orientierte Einbaurichtung.

1.2.3 4-Dioden-Mischer

Fehlt Bild

ZF-Phase resultiert als Differenzphase hier all ZF-Pfeile. Parallel $\rightarrow$ summieren sich auf.

- Rauschbalancierung $\rightarrow$ Amplitudenschwankungen heben sich auf.
- Signalbalancierung: RF-LO, RF-ZF, LO-ZF, da alle Tore entkoppelt sind.

Für höherfrequente Realisierung $\Rightarrow$ Einsatz von Kopplern

Fehlt Bild

Phasenregelkreise

- Synthesegenerator
- Stabilisierung von Signalen

1.1 Breitband-Mischer

Fehlt Bild

Fehlt Bild

$$\begin{bmatrix} I_s \\ I_i \\ I_{sp}^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_0 & G_1 & G_2 \\ G_1^* & G_0 & G_1 \\ G_2^* & G_1^* & G_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_2 \\ U_i \\ U_{sp}^* \end{bmatrix}$$

Fehlt Bild

$$\begin{bmatrix} I_s \\ I_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_0 & G_1 \\ G_1^* & G_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_s \\ U_i \end{bmatrix}$$

$$I_{sg} = I_s + Y_s U_s$$

$$I_i = -Y_i U_i$$

$$\begin{bmatrix} I_{sg} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_0 + Y_s & G_1 \\ G_1^* & G_0 + Y_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_s \\ U_i \end{bmatrix}$$

$$\text{Gewinn } G_P = \frac{\text{Ausgangsleistung}}{\text{verfügbare Generatorleistung}}$$

Fehlt Bild

$$P_{g,av} = \frac{1}{2} \Re\{U_s I_s^*\}$$

Skalare Netzwerkanalysator

Fehlt Bild

Vektorielle Netzwerkanalysatoren

Fehlt Bild